

Matematica e fisica con elementi di abilità informatiche

A.A. 2025/2026



10
Crediti massimi



104
Ore totali



SSD
FIS/07 INF/01 MAT/05



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Obiettivo principale del Corso di Matematica e Fisica con elementi di abilità informatiche è fornire allo studente le conoscenze di base necessarie per proseguire gli studi del Corso di Laurea, con particolare riferimento alle materie che richiedono approfondite conoscenze di Fisica, quali ad esempio Fisiologia e Chimica-Fisica. Durante il Corso vengono presentate le leggi fisiche fondamentali della meccanica, dei fluidi e dell'elettromagnetismo, mettendo in evidenza la natura quantitativa delle stesse. Mediante la risoluzione di problemi illustrativi lo studente avrà la possibilità di applicare le leggi fisiche e di acquisire l'opportuna sensibilità con realistici valori numerici delle grandezze fisiche. Il modulo di Matematica sarà dedicato all'acquisizione di competenze matematiche di base, inclusi elementi di probabilità e statistica. Le abilità informatiche saranno focalizzate sull'utilizzo di fogli di calcolo, con applicazioni al trattamento di dati sperimentali.

Risultati apprendimento attesi

Al termine del Corso, lo studente avrà appreso gli elementi fondamentali del metodo sperimentale, le leggi fisiche di base e avrà avuto modo di vedere diverse applicazioni delle stesse in campi inerenti al corso di studio. Lo studente, inoltre, avrà modo di approfondire la capacità di affrontare sia concetti teorici che esempi applicativi con un accresciuto grado di rigore metodologico e sensibilità al dato quantitativo.

Periodo: Attività svolta in più periodi (informazioni più dettagliate nella sezione organizzazione didattica).

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-K



Responsabile: Arosio Paolo

Periodo: annuale

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Matematica ed informatica:

I ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA

Funzioni
Limiti e continuità
Infiniti e infinitesimi
Calcolo differenziale e sue applicazioni
Calcolo integrale

II PROBABILITÀ E STATISTICA

Elementi di probabilità
Variabili aleatorie
Elementi di statistica descrittiva
Statistica inferenziale
Elementi di regressione lineare

III ELEMENTI DI INFORMATICA

Nozioni relative alla disciplina informatica con particolare riferimento alle pratiche relative alle funzionalità principali degli strumenti software appartenenti alla famiglia dei fogli di calcolo (anche detti fogli elettronici), con particolare riferimento all'uso di formule, di funzioni generali e statistiche

Fisica:

Calcolo vettoriale
- scalari e vettori, prodotto scalare, prodotto vettoriale

Cinematica

- moto in una dimensione: vettori posizione e spostamento, velocità, accelerazione, moto uniformemente accelerato, caduta libera dei gravi
- moto in due dimensioni: traiettoria, moto uniformemente accelerato, moto circolare uniforme, moto circolare vario

Dinamica

- concetto di forza, leggi di Newton, equazioni del moto
- legge di gravitazione universale di Newton
- dinamica del moto circolare uniforme
- lavoro, energia, energia cinetica, teorema lavoro-energia, potenza
- forze conservative, energia potenziale, conservazione dell'energia meccanica
- forze d'attrito

Moto oscillatorio

- moto armonico, piccole oscillazioni: pendolo semplice

Fluidi

- pressione in fluido statico, legge di Stevino, principio di Pascal, principio di Archimede
- fluidi ideali: equazione di continuità, teorema di Bernoulli
- viscosità, legge di Poiseille, legge di Stokes, processi di sedimentazione
- tensione superficiale, fenomeni di capillarità, legge di Laplace

Elettromagnetismo

- legge di Coulomb; campo elettrico
- legge di Gauss ed esempi di applicazione
- conduttori, dielettrici
- capacitori
- corrente elettrica, resistenza, legge di Ohm, leggi di Kirchhoff
- circuiti elettrici a corrente continua
- campo magnetico, legge di Lorentz, legge di Biot-Savart, legge di Ampere, legge di Faraday

Metodi didattici

Matematica ed informatica:

Lezioni ed esercitazioni frontali

Fisica:

Lezioni ed esercitazioni frontali

Materiale di riferimento

Matematica ed informatica:

Il testo di riferimento del corso è:

M. Bramanti, F. Confortola, S. Salsa "Matematica per le scienze - Con elementi di probabilità e statistica", Zanichelli, 2024.

Si segnala inoltre la disponibilità, sul portale MyAriel dell'Università, delle utilissime dispense di "Matematica assistita" (teoria + esercizi con soluzioni).

Fisica:

Testi consigliati:

- A. Giambattista, B. McCarthy Richardson, R.C. Richardson, "FISICA GENERALE - Principi e applicazioni", terza edizione, McGraw-Hill.
- D.C. Giancoli, "FISICA - Principi e applicazioni" terza edizione, Casa Editrice Ambrosiana.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

Matematica ed informatica:

L'esame di profitto è costituito da una prova scritta e da un'eventuale prova orale.

La prova scritta, della durata di 2h, è composta da due parti: Parte A e Parte B. La Parte A consiste in brevi quesiti a risposta chiusa, mentre la Parte B in quesiti a risposta aperta, relativi agli argomenti di matematica, di probabilità e di statistica svolti durante il corso, per un totale di 32 punti. La prova scritta si considera superata se il punteggio riportato è sufficiente in ciascuna delle due parti. Coloro che conseguono un punteggio di 31/32 o 32/32 ottengono la lode (per la parte di matematica).

Solo qualora il punteggio riportato fosse di almeno 25 punti, lo studente potrà scegliere di sostenere anche una prova orale che potrà modificare in qualche misura (aumentare o diminuire) il punteggio acquisito. La prova orale potrà essere sostenuta solamente nella stessa sessione della prova scritta.

Gli studenti frequentanti possono decidere di sostenere l'esame sotto forma di due prove parziali che avranno luogo durante il semestre, nelle modalità specificate all'inizio del corso e rese disponibili su MyAriel.

Fisica:

Esame di profitto: prova scritta.

A discrezione degli studenti è possibile sostenere una prova orale integrativa per migliorare la valutazione dello scritto.

Cognomi L-Z



Siti didattici

[Matematica e fisica con elementi di abilità informatiche \(cognomi A-K\) \(a.a. 2025/26\)](#)

[Matematica e fisica con elementi di abilità informatiche \(cognomi L-Z\) \(a.a. 2025/26\)](#)

Docente/i

 **Arosio Paolo**

[Sito web](#)

Ricevimento:

su appuntamento
piano terra edificio LITA - dipartimento di Fisica, via Celoria 16

 **Capoferri Matteo**

[Sito web](#)

Ricevimento:

Su appuntamento, da concordare via e-mail
Via Saldini 50 studio n. 2107 (2 piano)

 **Lobbia Gabriele**

[Sito web](#)

 **Orsini Francesco**

Ricevimento:

su appuntamento
Dipartimento di Fisica, via Celoria 16, Milano

 **Scappini Nadia**

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreteria studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

[Amministrazione trasparente](#) | [Dichiarazione di accessibilità](#) | [Privacy e cookie](#) | [Cookie settings](#) | [Note legali](#) | [Mappa del sito](#)